

Lastenheft Acalor-Thermostat

Version 0.7 (Entwurf)

Stand: 19.06.2026

Änderungsübersicht Version 0.7

Ergänzt wurden:

- Symmetrische Dynamic Dead Zone (DDZ)
 - Definition der DDZ-Mitte
 - Festlegung, dass asymmetrische DDZ-Konfigurationen in Version 1 nicht vorgesehen sind
-

1. Zielsetzung

Entwicklung eines Home-Assistent-Thermostaten für Heiz- und Kühlanlagen mit getrennten Solltemperaturen für Heizen und Kühlen.

Der Thermostat soll aus drei eigenständigen Bereichen bestehen:

1. Heizmodus (HEAT)
2. Kühlmodus (COOL)
3. Automatikmodus (HEAT_COOL)

Der Automatikmodus soll nicht selbst regeln, sondern lediglich entscheiden, welcher der beiden eigenständigen Modi aktuell aktiv sein soll.

2. Betriebsarten

2.1 OFF

Anlage deaktiviert.

- Heizschalter AUS
 - Kühlschalter AUS
-

2.2 HEAT

Heizbetrieb mit eigener Heiz-Solltemperatur.

- Verwendung der Heiz-Solltemperatur

- Kühlevent muss ausgeschaltet bleiben
 - Heizvent wird gemäß Heizlogik geschaltet
-

2.3 COOL

Kühlbetrieb mit eigener Kühl-Solltemperatur.

- Verwendung der Kühl-Solltemperatur
 - Heizvent muss ausgeschaltet bleiben
 - Kühlevent wird gemäß Kühllogik geschaltet
-

2.4 HEAT_COOL (Automatik)

Automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen.

Der Modus selbst bleibt dauerhaft auf HEAT_COOL.

Es erfolgt keine Umschaltung des HVAC-Modus.

Lediglich die aktuelle Aktion wechselt zwischen:

- heating
- cooling
- idle

Entscheidungslogik

IstTemperatur < Heiz-Solltemperatur

→ Heizlogik ausführen

IstTemperatur > Kühl-Solltemperatur

→ Kühllogik ausführen

Ansonsten

→ Leerlauf (idle)

3. Datenmodell

3.1 Temperaturwerte

- Ist-Temperatur
- Heiz-Solltemperatur

- Kühl-Solltemperatur

Die Heiz- und Kühl-Solltemperatur sind vollständig voneinander getrennt und werden unabhängig gespeichert.

3.2 Dynamic Dead Zone (DDZ)

Konfigurierbarer Mindestabstand zwischen Heiz- und Kühl-Solltemperatur.

Grundregel

Kühl-Solltemperatur $\geq$ Heiz-Solltemperatur + DDZ

Die DDZ darf niemals verletzt werden.

Nicht durch:

- Benutzeroberfläche
 - Service-Aufrufe
 - Automationen
 - Neustarts
-

3.2.1 Symmetrische DDZ

Die Dynamic Dead Zone ist grundsätzlich symmetrisch aufgebaut.

Beispiel:

- Heizen = 22,0 °C
- Kühlen = 25,0 °C
- DDZ = 3,0 °C

Daraus ergibt sich:

- Mitte = 23,5 °C

Die Mitte liegt stets exakt zwischen Heiz- und Kühl-Solltemperatur.

Wird die DDZ-Mitte verschoben, werden Heiz- und Kühl-Solltemperatur immer symmetrisch angepasst.

Die Breite der DDZ bleibt dabei unverändert.

Asymmetrische DDZ-Konfigurationen sind in Version 1 des Thermostaten nicht vorgesehen.

3.3 Automatisches Nachziehen

Wird ein Sollwert geändert und die DDZ würde verletzt werden, wird der jeweils andere Sollwert automatisch nachgezogen.

Das Verhalten gilt in beide Richtungen.

3.4 Persistente Konfiguration

Folgende Werte müssen nach einem Neustart von Home Assistant automatisch wiederhergestellt werden:

- HVAC-Modus
- Heiz-Solltemperatur
- Kühl-Solltemperatur
- Dynamic Dead Zone (DDZ)
- Heizung-EIN-Toleranz
- Heizung-AUS-Toleranz
- Kühlung-EIN-Toleranz
- Kühlung-AUS-Toleranz

Es sollen nach Möglichkeit die Standardmechanismen von Home Assistant genutzt werden.

3.4.1 Verhalten nach Neustart

Nach Wiederherstellung der Konfiguration erfolgt immer eine vollständige Neubewertung.

Folgende Zustände werden nicht gespeichert:

- heating
- cooling
- idle

Diese werden anhand der aktuellen Sensordaten neu ermittelt.

4. Sicherheitsregeln

4.1 Gegenseitige Verriegelung

Heizschalter und Kühltischer dürfen niemals gleichzeitig aktiv sein.

Vor dem Einschalten eines Ausgangs ist sicherzustellen, dass der jeweils andere Ausgang ausgeschaltet wurde.

4.2 Konsistente Sollwerte

Heiz- und Kühl-Sollwerte müssen jederzeit die DDZ-Regel einhalten.

Ungültige Zustände dürfen systemseitig nicht entstehen.

5. HVAC-Anzeige und Bedienung

5.1 HVAC-Modus

- OFF
 - HEAT
 - COOL
 - HEAT_COOL
-

5.2 HVAC-Action

- idle
- heating
- cooling

Im Automatikmodus bleibt HVAC-Mode immer auf HEAT_COOL.

Die HVAC-Action zeigt den aktuell ausgeführten Zustand.

5.3 Erweiterte Statusanzeige

Für zukünftige Erweiterungen soll vorgesehen werden, zusätzliche Zustände bzw. Attribute anzuzeigen.

Beispiele:

- heating (minimum runtime)
- cooling (minimum runtime)

Alternativ:

- verbleibende Mindestlaufzeit
- aktive Startverzögerung

Die konkrete Darstellung wird später festgelegt.

5.4 Darstellung der Solltemperaturen

HEAT

Im Heizmodus wird ausschließlich die Heiz-Solltemperatur angezeigt und bearbeitet.

Änderungen wirken ausschließlich auf die Heiz-Solltemperatur.

COOL

Im Kühlmodus wird ausschließlich die Kühl-Solltemperatur angezeigt und bearbeitet.

Änderungen wirken ausschließlich auf die Kühl-Solltemperatur.

HEAT_COOL

Im Automatikmodus werden beide Solltemperaturen angezeigt.

Beispiel:

22,0 °C – 25,0 °C

Änderungen müssen die getrennte Bearbeitung beider Solltemperaturen ermöglichen.

Bevorzugte Umsetzung

Sofern technisch möglich, sollen die von Home Assistant vorgesehenen Mechanismen genutzt werden.

Insbesondere ist zu prüfen, ob die bestehenden Climate-Attribute

- target_temperature_low
- target_temperature_high

zur Abbildung der Heiz- und Kühl-Solltemperatur verwendet werden können.

5.5 Komfortfunktion: Verschiebung der DDZ-Mitte (optional)

Im Modus HEAT_COOL soll geprüft werden, ob zusätzlich zur getrennten Bearbeitung von Heiz- und Kühl-Solltemperatur eine gemeinsame Verschiebung der Mitte der Dynamic Dead Zone angeboten werden kann.

Beispiel

Ausgangszustand:

- Heizen = 22,0 °C
- Kühlen = 25,0 °C
- DDZ = 3,0 °C

Mitte:

- 23,5 °C

Wird die Mitte um +0,5 °C erhöht:

- Heizen = 22,5 °C
- Kühlen = 25,5 °C

Die DDZ bleibt unverändert.

Die Umsetzung ist optional und abhängig von den technischen Möglichkeiten der Benutzeroberfläche.

6. Externe Anforderungen / Erweiterungsschnittstelle

6.1 Zielsetzung

Externe Einflüsse sollen über definierte Schnittstellen eingebracht werden können, ohne Änderungen an der Regelungslogik oder am Programmcode.

Die Regelungslogik muss von Beginn an so aufgebaut sein, dass externe Anforderungen an definierten Stellen in die Entscheidungsfindung einfließen können.

6.2 Mögliche Anwendungsfälle

- Fensterkontakte
 - PV-Überschuss
 - Stromtarife
 - Zeitprogramme
 - Anwesenheitserkennung
 - Lastmanagement
 - zukünftige Erweiterungen
-

6.3 Grundprinzip

Der Thermostat kennt keine konkreten Quellen.

Er kennt ausschließlich generische Anforderungen.

Freigaben

- heat_enable
- cool_enable

Offsets

- heat_offset
 - cool_offset
-

Beispiel Fensterkontakt

Fenster offen

→ heat_enable = False

Beispiel PV-Überschuss

PV-Überschuss vorhanden

→ heat_offset = +1,0 °C

6.4 Fensterkontakte

Fensterkontakte werden nicht Bestandteil der Regelungslogik.

Die Einbindung erfolgt ausschließlich über die Schnittstelle für externe Anforderungen.

6.5 PV-Überschuss

PV-Einflüsse werden nicht Bestandteil der Regelungslogik.

Die Einbindung erfolgt ausschließlich über die Schnittstelle für externe Anforderungen.

7. Konfiguration

7.1 Pflichtparameter

- Temperaturfühler
- Heizschalter
- Kühlschalter

- Dynamic Dead Zone (DDZ)
 - Heizung-EIN-Toleranz
 - Heizung-AUS-Toleranz
 - Kühlung-EIN-Toleranz
 - Kühlung-AUS-Toleranz
-

7.2 Erweiterbare Parameter

- Höchstlaufzeit
 - Mindestlaufzeit Heizen
 - Mindestlaufzeit Kühlen
 - Startverzögerung
 - externe Schnittstellen
 - Sperrzeiten
 - zukünftige Erweiterungen
-

7.3 Temperaturauflösung

Die Temperaturauflösung ist konfigurierbar.

Mögliche Werte:

- 0,1 °C
- 0,5 °C

Standardwert:

- 0,1 °C

Die gewählte Auflösung gilt für:

- Heiz-Solltemperatur
 - Kühl-Solltemperatur
 - DDZ
 - Heizung-EIN-Toleranz
 - Heizung-AUS-Toleranz
 - Kühlung-EIN-Toleranz
 - Kühlung-AUS-Toleranz
-

8. Schaltverhalten

8.1 Moduswechsel

Der Benutzer darf jederzeit direkt zwischen den Modi wechseln.

8.2 Verhalten bei Moduswechsel

Nach einem Moduswechsel erfolgt grundsätzlich:

1. Neubewertung
2. Prüfung von Mindestlaufzeiten
3. Prüfung weiterer Sperrbedingungen
4. Prüfung der Startverzögerung
5. Schaltentscheidung

Erst danach dürfen Ausgänge geschaltet werden.

8.3 Laufende Mindestlaufzeit

Befindet sich die Anlage noch innerhalb einer Mindestlaufzeit, darf der laufende Betrieb zunächst fortgesetzt werden.

Nach Ablauf erfolgt eine erneute Bewertung.

8.4 Startverzögerung

Vor dem Einschalten eines Ausgangs kann eine konfigurierbare Startverzögerung angewendet werden.

Standardwert:

- 15 Sekunden

Nach Ablauf der Verzögerung erfolgt eine erneute Bewertung.

Nur wenn die Anforderung weiterhin besteht, wird geschaltet.

9. Offene Punkte

9.1 Git-Basis

Festlegung des Git-Stands, von dem die weitere Entwicklung ausgehen soll.

Entscheidung: 7ab2d69

9.2 Technische Umsetzung externer Anforderungen

Festlegung der konkreten Anbindung über Home-Assistant-Entitäten.

10. Entwicklungsstrategie

Phase 1

Stabilen Git-Stand auswählen.

Phase 2

Heizmodus vollständig stabilisieren.

Phase 3

Getrennte Heiz- und Kühl-Sollwerte einführen.

Phase 4

Kühlmodus vollständig stabilisieren.

Phase 5

Dynamic Dead Zone (DDZ) implementieren.

Phase 6

Automatikmodus (HEAT_COOL) als Dispatcher implementieren.

Phase 7

Externe Schnittstellen implementieren.

Phase 8

Optimierungen und Erweiterungen.

11. Versionshistorie

Version	Datum	Änderung
0.1	18.06.2026	Grundarchitektur definiert
0.2	18.06.2026	DDZ, Toleranzen und Konfiguration erweitert
0.3	18.06.2026	Persistenz und Neustartverhalten ergänzt
0.4	18.06.2026	Konfigurierbare Temperaturauflösung ergänzt

Version	Datum	Änderung
0.5	19.06.2026	Externe Anforderungen, Moduswechsel, Laufzeiten und Startverzögerung ergänzt
0.6	19.06.2026	Sollwertdarstellung und DDZ-Mittenverschiebung ergänzt
0.7	19.06.2026	Symmetrische DDZ formal definiert

Dokument: Lastenheft Acalor-Thermostat

Version: 0.7 (Entwurf)

Datum: 19.06.2026